

“SELECT” 改为 “WHERE” 或 “选择” 改为 “投影 “。

四、 问答题（共 20 分）

1. 数据库的完整性与安全性有什么不同？(5 分)

数据的完整性和安全性是两个不同的概念。前者是为了防止数据库中存在不符合语义的数据，防止错误信息的输入和输出，即所谓垃圾进垃圾出（Garbage In Garbage Out）所造成的无效操作和错误结果。后者是保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取。也就是说，安全性措施的防范对象是非法用户和非法操作，完整性措施的防范对象是不合语义的数据。

2. 什么是数据冗余？在关系数据库中能完全消除数据冗余吗？(5 分)

数据库中数据重复存储的现象称为数据冗余。
在关系数据库中不能完全消除数据冗余。因为要实现关系数据库中表与表之间的联系，必须通过公共属性来完成，这些公共属性可能是一个表的主键，也可能是另一个表的外键，有相应的参照完整性规则来保证表之间的联系。所以关系数据库中存在数据冗余，但能控制数据的冗余度。

3. 设有关系模式 R（A，B，C），F 是 R 上成立的函数依赖集，F={AC→B ， AB→C ， B→C}， 试问 R 在函数依赖范围内最高能达到第几范式，并简要说明理由。(6 分)

R∈1NF。
候选码为 AC 和 AB。存在非主属性 C 对码 AB 的部分函数依赖，所以 R∈1NF，

4. 现有部门表(DEPARTMENT)及员工表(EMPLOYEE),假设各表中已有数据如下,请指出下面给出的各行数据中哪一行不能插入 EMPLOYEE 表 ,为什么？(4 分)

DEPARTMENT：（主码为 DEPT_ID）

DEPT_ID	NAME	LOCATION
10	Accounting	New york
40	Sales	miami

EMPLOYEE：（主码为 EMP_ID, 外部码为 DEPT_ID）

EMP_ID	EMP_NAME	EMP_MGR	TITLE	DEPT_ID
1234	Green		President	40
4567	Gilmore	1234	Senior VP	40
1045	Rose	4567	Director	10
9876	Smith	1045	Accountant	10

- A. （9213, jones, 1045, clerk, 30 ）
B. （8997, grace, 1234 ,secretary, 40)
C. （5932, allen, 4567, clerk, null ）

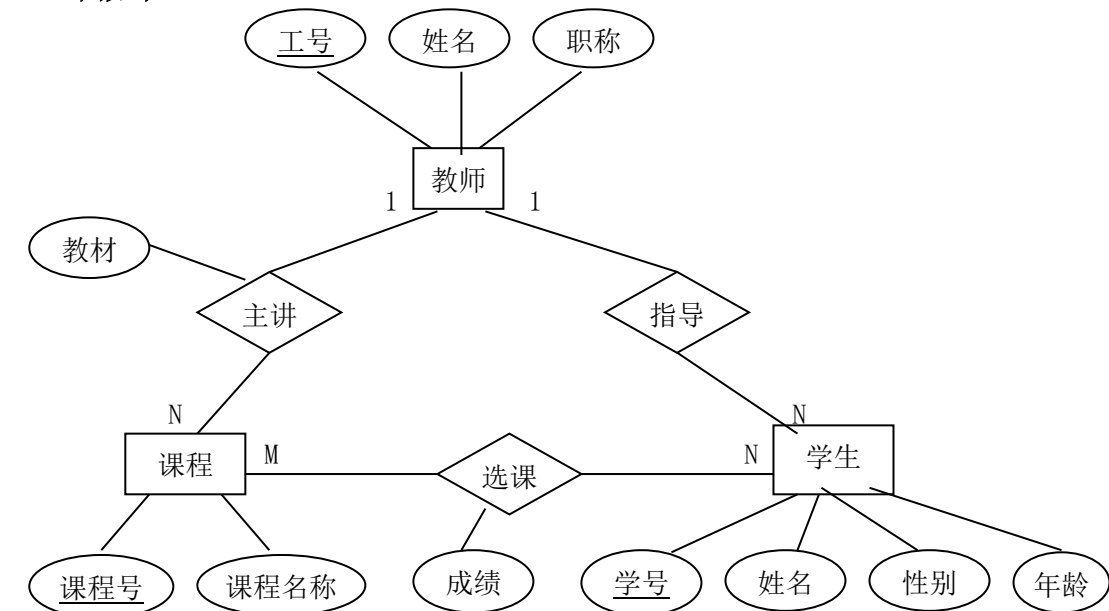
A 行数据不能插入 EMPLOYEE 表。
因为部门号 30 不在部门表的 DEPT_ID 取值范围内，违反了关系参照完整性约束的规定。

五、数据库设计题（12）

某大学教学数据库中有三个实体集。一是“课程”实体集，属性有课程号、课程名称；二是“教师”实体集，属性有教师工号、姓名、职称；三是“学生”实体集，属性有学号、姓名、性别、年龄。设教师与课程之间有“主讲”联系，每位教师可主讲若干门课程，但每门课程只有一位主讲教师，教师主讲课程将选用某本教材；教师与学生之间有“指导”联系，每位教师可指导若干学生，但每个学生只有一位指导教师；学生与课程之间有“选课”联系，每个学生可选修若干课程，每门课程可由若干学生选修，学生选修课程有个成绩。

- （1）试画出 E-R 图；
（2）将 E-R 图转换成关系模型，并说明主码和外部码。

（1）E-R 图如下



（2）转换成的关系模型具有 4 个关系模式：

- 教师（工号，姓名，职称）
学生（学号，姓名，性别，年龄，教师工号）
课程（课程号，课程名称，教师工号）
选课（学号，课程号，成绩）

六、关系代数及 SQL 语句题(共 24 分)

已知关系：

Student (Sno, Sname, Ssex, Sage, Clno, Sdept)

学号 姓名 性别 年龄 班级号 系

Course (Cno, Cname, Cppo, Ccredit)

课程号 课程名 先修课号 学分

SC (Cno, Sno, Grade)

课程号 学号 成绩

(一) 用关系代数表示下列操作：(9 分)

1. 查询年龄介于 20 与 23 岁之间的学生姓名及年龄；

$\pi_{SNAME, SAGE}(\sigma_{SAGE \geq 20 \wedge SAGE \leq 23}(Student))$

2. 查询没有选修 1 号课程的学生姓名；

$\pi_{SNAME}(Student) - \pi_{SNAME}(\sigma_{CNO='1'}(SC) \bowtie Student)$

此题可有多种答案

3. 查询选修了“数据库概论”课程且成绩在 90 分以上的学生姓名。

$\pi_{Sname}(\sigma_{Cname='数据库概论'}(Course) \bowtie \sigma_{Grade \geq 90}(SC) \bowtie Student)$

此题可有多种答案

(二) 用 SQL 语句完成下列操作：(15 分)

1. 查询数学系姓王的学生姓名及年龄，并按学生年龄降序排序；

```
select sname from student
where sdept= '数学' and sname like '王%'
order by sage;
```

2. 查询每个班级每门课程的选课人数和平均分；

```
select clno, cno, count(*) 选课人数, avg(grade) 平均分
from student, sc
where student.sno=sc.sno
group by clno, cno;
```

3. 查询李爽同学没选修的课程名；

```
SELECT cname
FROM course
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM sc
WHERE cno=c.cno
AND sno=
(SELECT sno
FROM student
WHERE sname='李爽'));
```

此题可有多种答案

4. 把对表 Course 的查询权限及对 Ccredit 字段的更新权限授予用户张三；

```
GRANT SELECT ,UPDATE(Ccredit) ON course TO 张三;
```

5. 将 01311 班全体学生成绩置空；

```
UPDATE sc
SET grade=NULL
WHERE sno IN
(SELECT sno
FROM student
WHERE clno='01311');
```